

Spółeczna Akademia Nauk

Instytut Technologii Informatycznych

Kierunek studiów:

INFORMATYKA

Przedmiot:

Systemy Szkieletowe

System rezerwacji sal

Maura Wasielewska

Nr albumu: 121466

Grupa: 2

Prowadzący:

mgr inż. Krystian Gumiński

Łódź 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Cel projektu	3
3	Przegląd istniejących rozwiązań	4
3.1	Rozwiązanie A	4
3.2	Rozwiązanie B	4
3.3	Rozwiązanie C	4
4	Opis architektury	5
5	Opis implementacji	6
5.1	Frontend	6
5.2	Backend	6
5.3	Baza Danych	6
5.4	Docker	6
5.5	Testy	7
5.6	Monitoring	7
6	Podsumowanie i wnioski	8

1 Wstęp

W ramach projektu została opracowana aplikacja internetowa służąca do rezerwacji sal. System umożliwia użytkownikom przeglądanie dostępnych pomieszczeń, wyszukiwanie sal oraz dokonywanie rezerwacji w określonym terminie. [1].

2 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie prostego systemu umożliwiającego sprawne zarządzanie rezerwacjami sal. System pozwala użytkownikowi na rejestrację, logowanie, przeglądanie i wyszukiwanie sal, sprawdzanie ich dostępności oraz tworzenie i anulowanie rezerwacji. Dodatkowo użytkownik może korzystać z kalendarza oraz sprawdzać zajętość pomieszczeń.

3 Przegląd istniejących rozwiązań

Na rynku dostępnych jest wiele systemów umożliwiających rezerwację pomieszczeń. Są one wykorzystywane między innymi w przedsiębiorstwach, szkołach i uczelniach. [2].

3.1 Rozwiązanie A

Microsoft Outlook umożliwia planowanie spotkań oraz rezerwowanie dostępnych zasobów, w tym sal konferencyjnych. System jest zintegrowany z kalendarzem i pozwala użytkownikom sprawdzać dostępność wybranych zasobów. W porównaniu z projektowanym systemem Outlook oferuje znacznie szerszy zakres funkcji związanych z komunikacją i organizacją pracy.

3.2 Rozwiązanie B

Microsoft Bookings jest rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie terminami oraz rezerwacjami. System pozwala na określanie dostępnych terminów i zarządzanie rezerwacjami za pomocą interfejsu internetowego. Projektowany system jest rozwiązaniem prostszym i skoncentrowanym wyłącznie na rezerwacji sal.

3.3 Rozwiązanie C

Na rynku dostępne są również dedykowane systemy przeznaczone do zarządzania przestrzenią i rezerwacją pomieszczeń. Oferują one między innymi kalendarze, zarządzanie użytkownikami oraz sprawdzanie dostępności sal. Projektowany system realizuje podstawowe funkcje tego typu aplikacji, jednocześnie zachowując prostą strukturę i niewielką liczbę wymaganych komponentów.

4 Opis architektury

System został podzielony na trzy podstawowe warstwy: frontend, backend oraz bazę danych. Frontend odpowiada za prezentację informacji oraz komunikację z użytkownikiem. Backend realizuje logikę aplikacji, obsługuje żądania HTTP i kontroluje dostęp do poszczególnych funkcji. Baza danych przechowuje informacje o użytkownikach, salach oraz rezerwacjach. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się według schematu: Użytkownik → Frontend → Backend Flask → SQLAlchemy → SQLite Tabela 1 przedstawia zestawienie głównych elementów architektury wraz z ich rolą w systemie.

Tabela 1: Główne komponenty architektury systemu

Lp.	Komponent	Warstwa
1	Frontend	Prezentacja i obsługa użytkownika
2	Backend Flask	Logika aplikacji i API
3	SQLAlchemy	Komunikacja z bazą danych
3	SQLite	Przechowywanie danych
3	Docker	Uruchamianie aplikacji w kontenerze

5 Opis implementacji

W rozdziale przedstawiono najważniejsze elementy implementacji systemu. Opis został podzielony na frontend, backend, bazę danych oraz elementy związane z uruchamianiem, testowaniem i monitorowaniem aplikacji.

5.1 Frontend

Frontend aplikacji został wykonany przy wykorzystaniu HTML, CSS oraz JavaScript. HTML odpowiada za strukturę poszczególnych stron, CSS za wygląd interfejsu, natomiast JavaScript umożliwia komunikację z backendem i dynamiczne wyświetlanie danych. Aplikacja posiada między innymi strony logowania i rejestracji, listę sal, wyszukiwarkę, formularz rezerwacji, listę własnych rezerwacji, kalendarz, widok zajętości sal oraz panel administratora.

5.2 Backend

Backend został wykonany w języku Python z wykorzystaniem frameworka Flask. Odpowiada on za obsługę użytkowników, sal i rezerwacji oraz komunikację z bazą danych. Backend udostępnia endpointy wykorzystujące między innymi metody HTTP GET, POST i DELETE. Podczas tworzenia rezerwacji system sprawdza poprawność danych oraz dostępność wybranego terminu. Jeżeli istnieje konflikt z inną rezerwacją, operacja zostaje odrzucona. Backend odpowiada również za kontrolę uprawnień. Funkcje administracyjne są dostępne wyłącznie dla użytkownika posiadającego rolę administratora.

5.3 Baza Danych

Do przechowywania danych wykorzystano bazę SQLite. Komunikacja pomiędzy aplikacją a bazą danych realizowana jest przy pomocy biblioteki SQLAlchemy. W bazie przechowywane są informacje dotyczące użytkowników, sal oraz rezerwacji. Model użytkownika zawiera między innymi identyfikator, imię, adres e-mail, hasło oraz rolę. Model sali przechowuje nazwę sali, budynek, piętro, pojemność, wyposażenie oraz status. Model rezerwacji zawiera informacje o użytkowniku, sali, dacie oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zahaszowanej.

5.4 Docker

Aplikacja została przygotowana do uruchamiania z wykorzystaniem technologii Docker. W projekcie znajduje się plik Dockerfile, który określa sposób przygotowania środowiska aplikacji. Wykorzystano obraz Python 3.11 oraz plik requirements.txt zawierający wymagane biblioteki. Obraz aplikacji został utworzony za pomocą polecenia: `docker build -t system-rezerwacji-sal .`

Zastosowanie Dockera pozwala na uruchomienie aplikacji w przygotowanym i powtarzalnym środowisku.

5.5 Testy

Do testowania aplikacji wykorzystano bibliotekę unittest. Przygotowane testy sprawdzają między innymi dostępność strony głównej, strony logowania oraz endpointu odpowiedzialnego za listę sal. Testy uruchamiane są za pomocą polecenia: `python -m unittest discover -s tests -v`. Wszystkie trzy przygotowane testy zakończyły się poprawnie: `Ran 3 tests ... OK`

5.6 Monitoring

W celu sprawdzania stanu aplikacji przygotowano endpoint: `GET /health`. Endpoint sprawdza działanie aplikacji oraz możliwość wykonania operacji na bazie danych. W przypadku prawidłowego działania zwracany jest status `ok` oraz informacja, że baza danych działa poprawnie. Mechanizm umożliwia szybkie sprawdzenie podstawowego stanu systemu.

6 Podsumowanie i wnioski

W ramach projektu utworzono internetowy system rezerwacji sal umożliwiający użytkownikom wyszukiwanie pomieszczeń, sprawdzanie ich dostępności oraz tworzenie i anulowanie rezerwacji. System posiada mechanizm zapobiegania konfliktom terminów oraz podział użytkowników na zwykłych użytkowników i administratorów. Administrator ma dodatkowo możliwość zarządzania dostępnymi salami. Do wykonania projektu wykorzystano Python, Flask, HTML, CSS, JavaScript, SQLite, SQLAlchemy oraz Docker. Kod projektu jest zarządzany przy użyciu Git i przechowywany na platformie GitHub. Projekt pozwolił na praktyczne wykorzystanie wiedzy związanej z tworzeniem aplikacji internetowych, projektowaniem baz danych, tworzeniem API, testowaniem oraz uruchamianiem aplikacji w środowisku kontenerowym

Spis tabel

1	Główne komponenty architektury systemu	5
---	--	---